

TB Ring Modulation

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um modulador de anel de portadora interno simplificado com Frequency, Shape, Tone, Mix, suavização e programas de fábrica.



Versão do catálogo: 1.0.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 6

1. Finalidade do produto

Um modulador de anel de portadora interno simplificado com Frequency, Shape, Tone, Mix, suavização e programas de fábrica.

A modulação em anel é poderosa, mas muitas vezes retardada pelo roteamento de portadora externa. TB Ring Modulation fornece sua própria portadora de 0,1 Hz a 5 kHz, cobrindo tremolo, pulsos, fala robótica, bandas laterais em forma de sino e texturas metálicas extremas com quatro controles de som primários.

Que resultado ele cria

- Tremolo lento e movimento de amplitude pulsante
- Bandas laterais metálicas de soma e diferença
- Vozes robóticas e percussão afinada
- Simple automação sem roteamento externo

Fluxo de sinal

Input x oscilador de portadora interna -> portadora Shape -> Tone filtragem -> Mix -> saída

2. Guia completo de recursos

Frequency

Abaixo da faixa audível, Frequency se comporta como um tremolo. À medida que entra na faixa de áudio, novas bandas laterais de soma e diferença tornam-se o efeito principal.

Shape

Move a forma de onda portadora de Sine para formas progressivamente mais difíceis no mapeamento de controle implantado. Formas mais suaves produzem faixas laterais mais limpas; formas mais duras adicionam mais famílias harmônicas.

Tone

Define o foco espectral superior de 500 Hz a 20 kHz, controlando a borda e o brilho após a modulação.

Mix

Combina o sinal modulado em anel com o original. Mix parcial preserva a identidade do tom; totalmente molhado expõe a estrutura da banda lateral.

Programas e suavização

Os programas abrangem Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands e Digital Insect. A suavização de parâmetros e bypass reduz os cliques durante a automação.

3. Início rápido

1. Defina Mix como 100 por cento para aprender o efeito.
2. Varra Frequency do subáudio para a faixa audível.
3. Escolha Shape para densidade de banda lateral.

4. Use Tone para controlar a aspereza.
5. Reduza Mix para restaurar a nota original.
6. Automatize Frequency lentamente para transições ou ritmicamente para movimentos projetados.

4. Fluxos de trabalho práticos

Tremolo sutil

1. Defina Frequency abaixo de cerca de 20 Hz.
2. Use um Shape suave.
3. Defina Mix a seu gosto e deixe Tone aberto.

Resultado esperado: O nível pulsa sem gerar um espectro fortemente metálico.

Voz de robô

1. Defina Frequency na faixa de áudio baixo a médio.
2. Use um Shape mais difícil.
3. Abaixar Tone se as consoantes ficarem agudas.
4. Mantenha Mix alto.

Resultado esperado: A fala mantém o ritmo enquanto o tom se torna mecânico e rico em bandas laterais.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- A modulação em anel é inarmônica, a menos que as relações entre portadora e fonte estejam alinhadas.
- High frequências e formas rígidas podem ser brilhantes.
- A portadora interna não rastreia o tom da fonte.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.

- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 6 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 para 5000	120	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 para 100.0	50.0	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine para Square	Sine	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 para 20000	12000	Automatizável	Controle automatizável por host para Tone. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.